

Rapport de stage

Amélioration du processus d'impression 3D
par préchauffage au laser du fil déposé

ENSAM, mars 2023

Philippe Rosales

9 juin 2023

Table des matières

Objectif du projet	3
1 Contexte et préparation des expériences	3
2 Mesures préalables	3
3 Mesures de la température atteinte pour un temps d'éclairage et un angle d'incidence fixes	4
4 Automatisation de l'allumage du laser	6
5 Impression de murs avec différentes intensités du laser	7
5.1 Conditions d'expérience	7
5.2 Mesures et tests de traction	8
6 Suite de l'étude	9

Objectif du projet

Le projet dans son ensemble vise à améliorer les propriétés mécaniques des pièces imprimées en 3D par la méthode FFF. Actuellement le sujet d'étude est la méthode de préchauffage du fil déjà déposé qui permettrait d'obtenir un contact plus homogène du fil déposé avec le fil de la couche précédente.

Le principe consiste à imprimer des murs dans différentes conditions de préchauffage afin de déterminer précisément la température optimale d'impression.

1 Contexte et préparation des expériences

Les outils utilisés pour réaliser les mesures sont :

- Diode laser Thales longueur d'onde 838 nm
- Caméra FLIR
- Oscilloscope
- Photodiode
- Script Python

Pour réaliser les différentes mesures nous avons disposé sur un rail les lentilles concentrant les rayons de la diode ainsi qu'un support sur lequel on pourra placer un morceau de polymère pour mesurer la température, ou de papier pour mesurer la taille du faisceau.

2 Mesures préalables

Mesures de la durée réelle de tir par rapport à la durée demandée

Le programme en Visual Basic ne permettait que de descendre à 65 ms (théoriques) de pause entre l'allumage et l'extinction du laser, en dessous de quoi le laser s'allumait mais ne s'éteignait pas. Pour essayer de voir quelle était la cause de cette limite, j'ai comparé avec d'autres langages. En python on pouvait descendre jusqu'à 85 ms (théoriques), et en Bash on pouvait d'après le script supprimer la pause mais dans les fait il persistait une latence entre l'allumage et l'extinction d'environ 250 ms.

Ces résultats divergents ont demandé une mesure du temps d'allumage réel, ce que nous avons effectué avec une photodiode.

Voici le montage réalisé pour ces mesures :

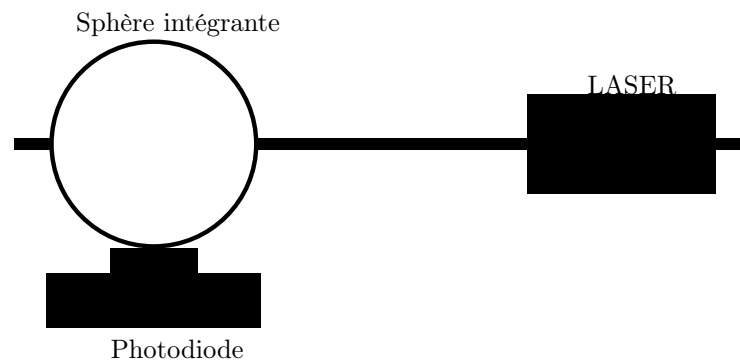


FIGURE 1 – Mesure du temps réel d'exposition

J'obtiens ces résultats (en dernière ligne les valeurs moyennes) :

Temps d'allumage	Python				VB6			
Théoriques (ms)	85	100	150	200	65	100	150	200
Mesurés (ms)	26.8	42.0	97.6	147.4	26.7	64.4	118.8	162.2
	29.6	36.4	90.6	140.2	35.3	69.0	111.8	154.6
	29.0	43.4	90.6	141.0	42.3	69.0	118.6	161.8
	29.0	44.8	92.4	147.6	42.3	70.8	106.2	162.6
	29.0	49.4	92.4	140.2	35.2	63.7	119.0	154.8
Moyenne	28.68	43.2	92.72	143.28	36.36	67.38	114.88	159.2

On remarque un décalage dans les deux cas, Python semble plus stable dans son erreur qui semble être toujours assez proche de 57 ms. A partir de cette observation j'ai choisi de continuer à utiliser Python. Il semble qu'avec les deux langages la limite où le laser ne s'éteint pas soit de 25 ms, c'est la plus grande des valeurs que l'on n'atteint pas.

J'ai continué d'enregistrer les temps d'exposition lors des trois séries de mesures suivantes, pendant lesquelles j'avais réglé le programme Python sur 105 ms, voici les valeurs obtenues :

Série 1	Série 2	Série 3
54.0	49.2	54.0
50.0	58.5	55.0
58.4	63.2	56.3
59.9	63.4	59.5
59.6	65.7	60.7
61.8	66.3	60.1
60.9	67.1	62.7
63.4	69.3	61.8
64.2	69.3	61.9
64.2	65.7	69.6
65.3	69.5	64.0
66.4	71.6	63.8
66.4	72.2	58.2
66.8	72.2	65.8
65.7	71.2	66.1
65.7	72.8	66.4
65.0	73.2	66.9
59.7	72.1	67.1
60.8	73.6	66.2
62.6	73.0	67.8
69.6	71.2	68.1

Il semble que le décalage réduise au fil des utilisations, il faudrait davantage d'étude pour bien comprendre ce qui se passe. Pour s'assurer que les prochaines mesures aient du sens j'ai continué de mesurer les temps réels d'allumage.

3 Mesures de la température atteinte pour un temps d'éclairage et un angle d'incidence fixes

Le temps pendant lequel le fil est préchauffé dépend de la taille de la surface éclairée ainsi que de la vitesse de passage de la buse d'impression. Considérant une surface d'environ 1 mm de diamètre, la vitesse de la buse est réglable sur 20 mm/s, 40 mm/s, 60 mm/s, ce qui donne des temps d'exposition respectifs de 0.05 s,

0.025 s, 0.016 s.

Comme nous n'arrivons pas à descendre en dessous des 25 ms de temps réel d'exposition, on réalise les mesures en prévoyant d'utiliser la vitesse de 20 mm/s. Pour avoir un temps d'exposition proche des 50 ms voulues le programme est réglé sur 105 ms.

En prévoyant de faire des tests avec différents diamètre de zone éclairée, j'ai réalisé les mesures en déplaçant légèrement le laser par rapport au polymère éclairé. Ceci faisait varier le qualité de la focalisation des rayons du laser, et changeait la taille de la zone éclairée.

Toutes les mesures ont été faites avec un angle d'incidence fixe, de 0°.

Voici les mesures obtenues pour les différentes distances entre le polymère et la diode :

TABLE 2: Températures maximales atteintes en fonction du temps d'allumage et de l'intensité du laser

80 mm			85 mm			90 mm		
ms	A	°C	ms	A	°C	ms	A	°C
54.0	15	42.91627	49.2	15	32.86047	54.0	15	29.49657
50.0	16	51.12183	58.5	16	41.56308	55.0	16	33.81109
58.4	17	67.30641	63.2	17	50.63195	56.3	17	38.6834
59.9	18	77.63573	63.4	18	58.93609	59.5	18	44.80473
59.6	19	88.25017	65.7	19	65.57272	60.7	19	51.11343
61.8	20	101.2616	66.3	20	70.02447	60.1	20	55.82685
60.9	21	103.6991	67.1	21	77.69269	62.7	21	63.44098
63.4	22	124.6393	69.3	22	84.29897	61.8	22	66.05303
64.2	23	138.2747	69.3	23	89.99112	61.9	23	66.41456
64.2	24	147.8534	65.7	24	91.57448	69.6	24	74.28389
65.3	25	160.2211	69.5	25	108.8398	64.0	25	78.33825
66.4	26	157.7042	71.6	26	112.7549	63.8	26	82.83456
66.4	27	185.7549	72.2	27	123.3162	58.2	27	80.71886
66.8	28	196.8962	72.2	28	130.0861	65.8	28	92.35592
65.7	29	209.1786	71.2	29	138.2623	66.1	29	96.42757
65.7	30	229.2366	72.8	30	145.3244	66.4	30	101.0638
65.0	31	241.177	73.2	31	151.2218	66.9	31	106.9389
59.7	32	232.8209	72.1	32	156.4601	67.1	32	110.5653
60.8	33	251.2216	73.6	33	165.816	66.2	33	114.7766
62.6	34	261.9786	73.0	34	171.4526	67.8	34	120.5483
69.6	35	291.8558	71.2	35	182.7796	68.1	35	125.5386

Au cours des mesures le polymère a été déformé par le tir à 30A à 80 mm de distance, qui a atteint 229°C. Les graphes respectifs de ces mesures :

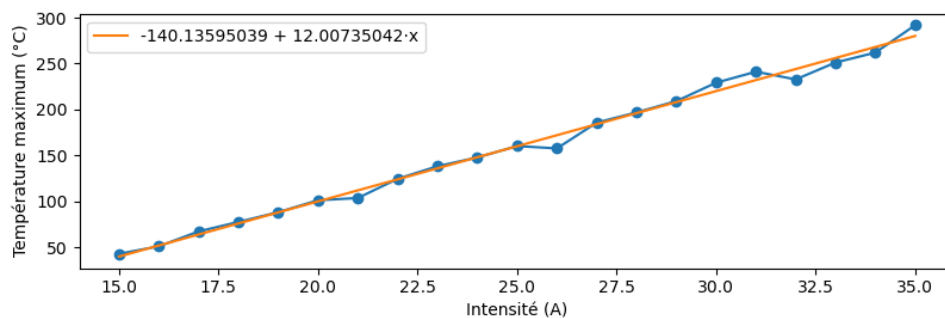


FIGURE 2 – Température atteinte en fonction de l'intensité fournie au laser (80 mm)

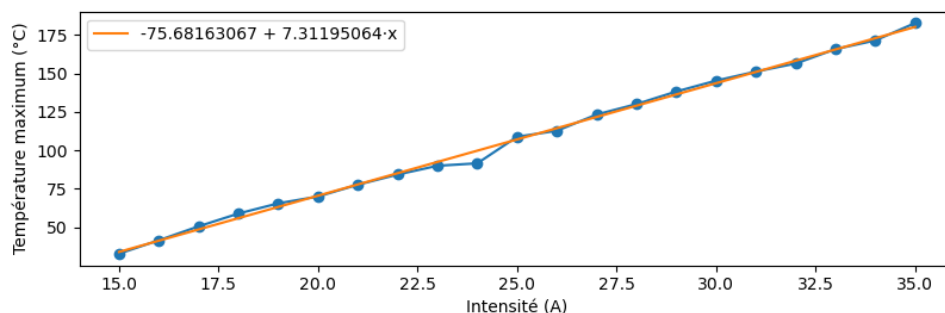


FIGURE 3 – Température atteinte en fonction de l'intensité fournie au laser (85 mm)

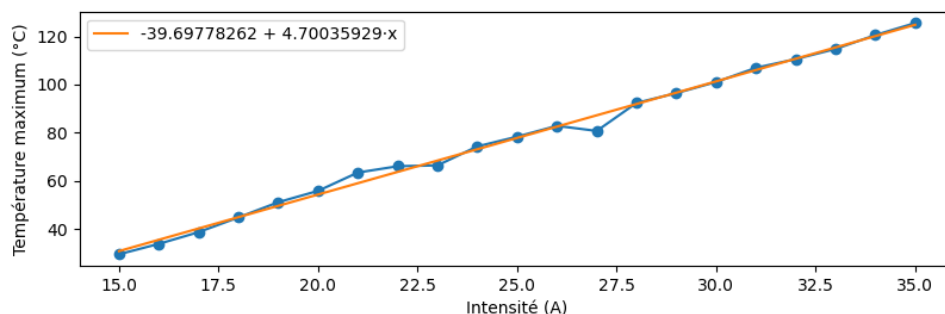


FIGURE 4 – Température atteinte en fonction de l'intensité fournie au laser (90 mm)

4 Automatisation de l'allumage du laser

Lors de l'impression de murs en utilisant le laser, ce dernier doit être allumé par intermittence. L'imprimante ne déposant du fil que dans un sens, il ne faut pas garder le laser allumé pendant le "retour" car cela apporte trop d'énergie au polymère et fausse les mesures. De plus lors des arrêts de la buse d'impression cela apporte rapidement trop d'énergie au polymère et le fait fondre.

Il faut donc n'allumer le laser que quand du fil est effectivement déposé, et pour que ceci soit effectué de manière régulière nous avons constitué un système automatisant l'allumage du laser. Un Arduino et un détecteur magnétique à effet hall repèrent le retour de la buse à sa position de départ, l'Arduino envoie

ensuite au laser l'instruction d'allumage via son port série. Après une latence l'instruction d'extinction est envoyée.

Dans son état actuel le montage permet -sans modifier le code- de changer l'intensité électrique fournie au laser par pas de 0.5A, le temps d'attente avant d'allumer le laser -par pas de 25ms- quand la buse revient au point de départ, et d'activer ou désactiver l'allumage automatique du laser. Lors de l'impression de la base le laser doit rester éteint afin de préserver le support d'impression et ne pas faire fondre la base, il faut activer son allumage quand le mur à proprement parler est construit, il s'allume alors comme décrit précédemment.

Circuit électrique :

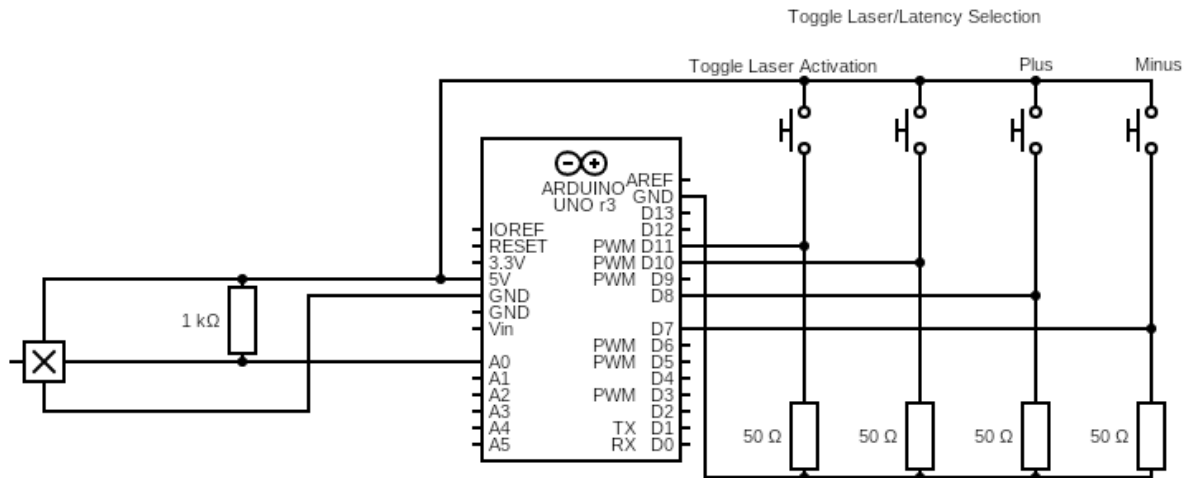


FIGURE 5 – Circuit électrique de l'Arduino et du capteur à effet Hall

Algorithme :

```
Tant que (Vrai) :
    Si (Capteur detecte la buse) et (Laser actif) :
        Attendre latence_allumage
        Allumer Laser
        Attendre temps_allumage
        Eteindre Laser
```

Grâce à ce système l'allumage du laser est précis et identique d'une impression à l'autre.

5 Impression de murs avec différentes intensités du laser

5.1 Conditions d'expérience

Lors des expériences la vitesse d'impression s'est révélée bien inférieure à 20mm/s, 8mm/s en réalité. Cela n'a pas modifié les résultats basés sur la température de préchauffage, seulement les calculs impliquant le temps d'exposition.

L'imprimante possède un défaut lié au déplacement sur l'axe Z. A hauteur fixe sur les murs un amincissement apparaît, sur toute la longueur du mur, et sur environ 2mm de haut, ce qui empêchait de faire des tests

de traction utiles. L'amincissement semble périodique, apparaissant également plus haut sur le mur. Pour les tests il a fallu découper des échantillons précisément dans la zone entre les deux amincissements.

Pour l'impression avec un préchauffage à 100°C, bien que lors des premiers passages on puisse mesurer une température de 127°C due à l'énergie accumulée pendant l'impression de la base, après une dizaine de passages le comportement se stabilise et la température de préchauffage converge autour vers 106°C. On observe dans l'ensemble une légère baisse progressive de la température de préchauffage au fur et à mesure de l'impression du mur. Ceci est possiblement dû au câble de la fibre optique qui "tire" vers le bas quand la buse monte.

La précision des mesures est tout de même limitée par le manque général de fiabilité du système, le système de fixation est légèrement mobile sur la tête d'impression, de même que la tête de la diode est mobile dans le système de fixation et est un peu en contact avec le cadre de l'imprimante. Vu la taille du mur et de la zone éclairée par le laser un tout petit mouvement peut changer de manière importante la qualité du préchauffage, dans son état actuel le système demande de la précaution pour ne pas le modifier une fois en place.

5.2 Mesures et tests de traction

L'utilisation du préchauffage est censée produire de meilleures propriétés de résistance mécanique quand la température de préchauffage avoisine les 130°C. Pour vérifier cette hypothèse nous voulons réaliser des tests de traction sur des murs imprimés avec différentes températures autour de cette température. Les températures obtenues pour chaque intensité varient au cours de l'impression, sur un intervalle d'environ 5°C à 10°C pour un mur. Cela peut être dû à une imprécision intrinsèque du laser, ou un mouvement extrêmement faible de la diode en contact avec l'imprimante (cf. la sous-section précédente).

Un préchauffage avoisinant les 200°C ne permet pas réellement la construction de murs, l'intervalle de variation de la température engendre un préchauffage trop élevé sur certains passages, ce qui rend difficile d'imprimer un mur sans qu'il fonde.

Les températures mesurées pour les différentes intensités d'allumage sont présentées dans le tableau suivant, avec également la charge maximale à la rupture (impression à 8mm/s) :

TABLE 3 – Charge à la rupture pour l'impression à 8mm/s

Température mesurée ± 5 (°C)	Charge maximale à la rupture (N)	Pourcentage par rapport à l'absence de préchauffage (%)
60.00	23.88	100
101.19	25.87	108.3
119.88	27.97	117.1
139.52	30.56	128.0
168.49	32.54	136.3

TABLE 4 – Charge à la rupture pour l'impression à 16mm/s

Température mesurée ± 5 (°C)	Charge maximale à la rupture (N)	Pourcentage par rapport à l'absence de préchauffage (%)
70	29.295838	100
118.53	33.036626	112.8
140.77	27.933468	95.4

Le fait qu'on atteigne une amélioration de la charge à la rupture de plus de 30% est encourageant, la méthode de préchauffage du polymère au cours de l'impression a donc une répercussion mesurable et régulière sur la tenue mécanique des pièces imprimées.

6 Suite de l'étude

Maintenant que la méthode a montré qu'elle était efficace pour améliorer la fusion des couches, et ainsi les propriétés mécaniques des pièces, l'objectif est de changer le laser pour une autre technologie moins contraignante (notamment vis-à-vis de la sécurité) et moins encombrante.

Parmi les différents moyens de chauffage possibles, il y a globalement les chauffages par conduction et ceux par rayonnement. Le problème de la conduction (souffle d'air chaud, ou contact de pièce métallique chaude) est que ses méthodes tendent à déformer le polymère, il est plus intéressant de chercher du côté du chauffage par rayonnement. A part les lasers il existe des produits utilisant de l'infrarouge, beaucoup moins dangereux que le laser et permettant cependant d'appliquer la puissance nécessaire pour obtenir la faible quantité d'énergie demandée pour préchauffer le polymère.

Nous avons commencé à nous renseigner auprès d'Hereaus qui propose des lampes infrarouge dotées de fibre optique, largement assez puissantes pour notre application.